


🔖 Tankönyv: 4. lecke (A szögfüggvények tulajdonságai), 14-15. oldal

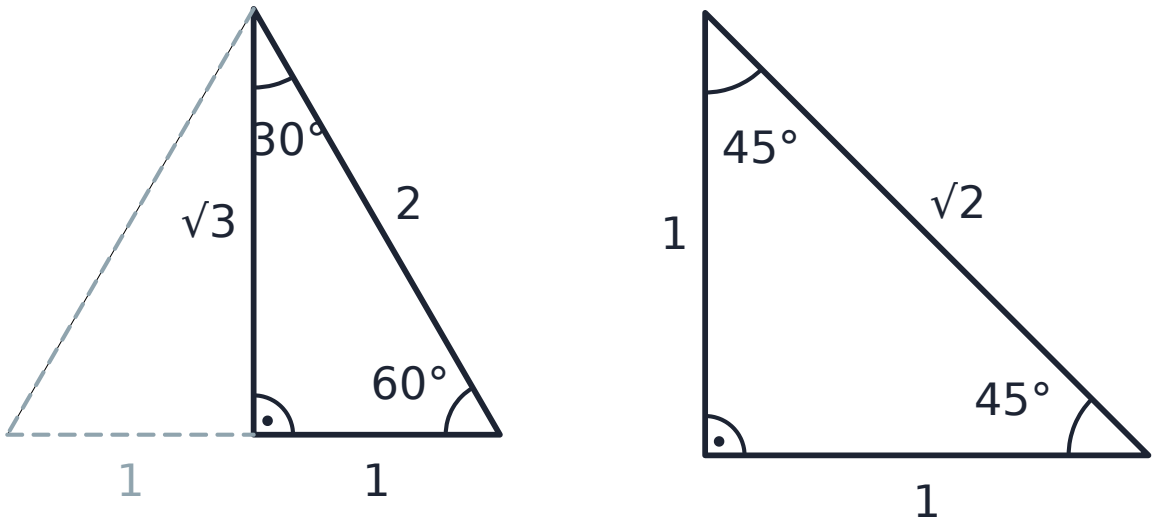
> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A $30°$-os és a $60°$-os szög egy félbevágott szabályos háromszögben van: oldalai $1, \sqrt{3}, 2$. A $45°$-os szög a négyzet átlója által levágott háromszögben: oldalai $1, 1, \sqrt{2}$.
> - $\sin 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$; $\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin 60° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
> - $\operatorname{tg} 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\operatorname{tg} 45° = 1$, $\operatorname{tg} 60° = \sqrt{3}$; a $30°$ és a $60°$ tangense egymás reciproka.
> - Gyök a nevezőben: a törtet a gyökkel bővítjük, például $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

A legtöbb szög szögfüggvényét csak közelítőleg, számológéppel kapjuk meg. Három szögnél azonban egyszerű geometriai úton a **pontos** értéket is ki tudjuk számítani, és ezeket sok feladat használja: a $30°$, a $45°$ és a $60°$ szögnél. Ehhez két háromszöget kell ismerni, és belőlük a szögfüggvények definíciója szerint olvassuk le az arányokat.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# A két nevezetes derékszögű háromszög

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje




**A $30°$-os és a $60°$-os szög.** Egy 2 egység oldalú szabályos háromszög minden szöge $60°$. Ha egyik magasságával félbevágjuk, két derékszögű háromszöget kapunk. Egy ilyen fél háromszög átfogója az eredeti oldal, 2; a rövidebb befogója az oldal fele, 1; a szögei $60°$ (az eredeti szög) és $30°$ (a csúcsnál lévő $60°$ fele). A hosszabb befogó, a magasság, a Pitagorasz-tételből jön:

$$m = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$$

**A $45°$-os szög.** Egy 1 egység oldalú négyzetet az átlója két egyenlő szárú derékszögű háromszögre vág. Ezek befogói 1 és 1, a hegyesszögei $45°$-osak, az átfogó a Pitagorasz-tételből $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

💡 gépi magyarázat

## A pontos értékek táblázata

A két háromszögből a definíció szerint olvassuk le az értékeket. Például a $30°$-os szöggel szemben az 1 hosszú befogó áll, az átfogó 2, ezért $\sin 30° = \frac{1}{2}$; a $30°$ melletti befogó $\sqrt{3}$, ezért $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

| | $30°$ | $45°$ | $60°$ |
|---|---|---|---|
| sin | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| cos | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| tg | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $1$ | $\sqrt{3}$ |

szövegesen: a szinusz a $30° \to 45° \to 60°$ sorban nő ($\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$), a koszinusz ugyanezeket az értékeket fordított sorrendben veszi fel.

A táblázatban két összefüggés látszik. Egyrészt $\sin 30° = \cos 60°$ és $\sin 60° = \cos 30°$: a $30°$ és a $60°$ egymás pótszöge (összegük $90°$), és egy derékszögű háromszögben az egyik hegyesszög szemközti befogója a másik melletti befogója. Másrészt a $30°$ és a $60°$ tangense egymás **reciproka**: $\operatorname{tg} 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\operatorname{tg} 60° = \frac{\sqrt{3}}{1}$.

💡 gépi magyarázat

## Gyök a nevezőben: a tört bővítése

A háromszögből közvetlenül $\operatorname{tg} 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$ és $\sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}}$ adódik. A szokásos alakban a nevezőben nem marad gyök. Ezt úgy érjük el, hogy a törtet a nevezőben lévő gyökkel **bővítjük**, vagyis a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a számmal szorozzuk; a tört értéke ettől nem változik, mert valójában 1-gyel ($\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1$) szoroztunk. A nevezőben $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$ lesz:

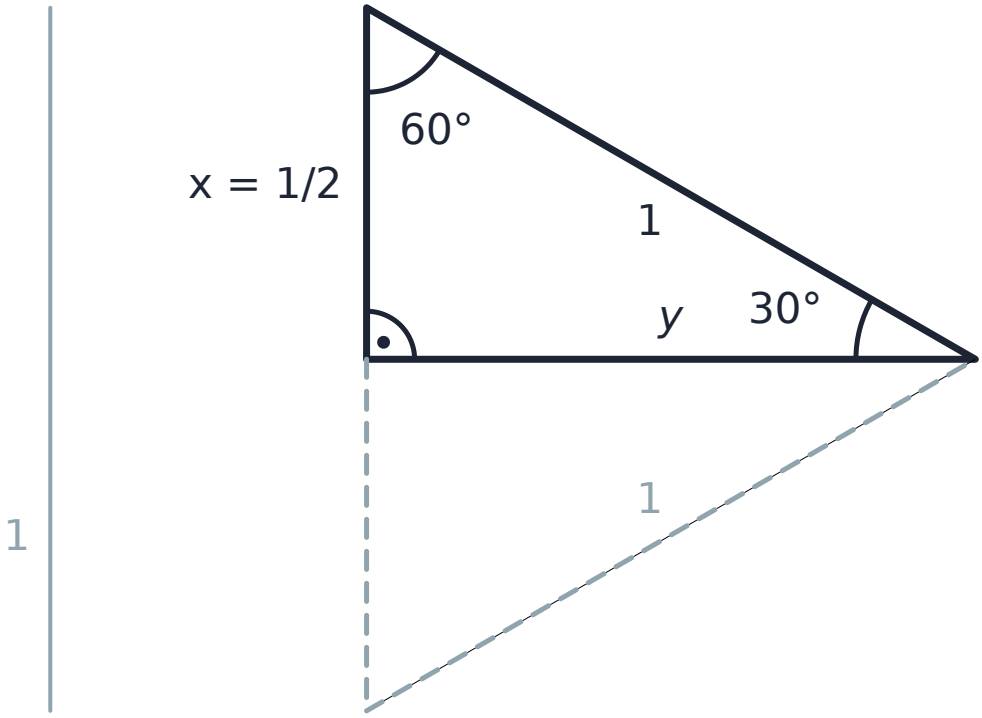
$$\operatorname{tg} 30° = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \qquad \sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

## Ha az átfogó 1: a fél háromszög befogói

🗓️ Óra: szept. eleje

**Feladat:** egy derékszögű háromszög átfogója 1 egység, egyik hegyesszöge $60°$. Mekkorák a befogói?


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




A $60°$ melletti befogó $x$: $\cos 60° = \frac{x}{1}$, így $x = 0{,}5$. A $60°$-kal szemközti befogó $y$: $\operatorname{tg} 60° = \frac{y}{0{,}5}$, így $y = 0{,}5 \cdot \operatorname{tg} 60° \approx 0{,}5 \cdot 1{,}732 = 0{,}866$.

Az eredmény a nevezetes háromszög fele akkora változata: ha a háromszöget a hosszabb befogójára tükrözzük (szaggatott vonal), egy 1 oldalú szabályos háromszöget kapunk, ezért a rövidebb befogó az oldal fele, pontosan $\frac{1}{2}$, a hosszabb pedig a magassága, pontosan $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}866$.

💡 gépi magyarázat

Ugyanez fordítva is igaz: egy 1 hosszú átfogójú derékszögű háromszögben a befogók éppen a szög koszinusza és szinusza. Ezt használja ki az egységkör.

💡 gépi magyarázat

## 🧠 Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Melyik háromszögből olvasod le a 30°-os és a 60°-os szög szögfüggvényeit, és mekkorák az oldalai?


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

2. Mennyi sin 60° és cos 60° pontosan?

3. Mennyi tg 45°, és miért?

4. Írd át az $1/\sqrt{3}$ törtet úgy, hogy a nevezőben ne legyen gyök! Miért nem változik az értéke?

5. Miért egyenlő sin 30° és cos 60°?

6. Egy derékszögű háromszög átfogója 1, egyik szöge 60°. Mekkorák pontosan a befogói?


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Melyik háromszögből olvasod le a 30°-os és a 60°-os szög szögfüggvényeit, és mekkorák az oldalai?

A 2 oldalú szabályos háromszög felénél: átfogó 2, rövidebb befogó 1, hosszabb befogó (a magasság) $\sqrt{3}$.

### 2. Mennyi sin 60° és cos 60° pontosan?

$\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$.

### 3. Mennyi tg 45°, és miért?

1, mert a 45°-os derékszögű háromszög két befogója egyenlő hosszú, így hányadosuk 1.

### 4. Írd át az $1/\sqrt{3}$ törtet úgy, hogy a nevezőben ne legyen gyök! Miért nem változik az értéke?

$\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Az értéke nem változik, mert valójában $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1$-gyel szoroztunk.

### 5. Miért egyenlő sin 30° és cos 60°?

Mert a 30° és a 60° ugyanannak a derékszögű háromszögnek a két hegyesszöge: ami a 30°-kal szemközti befogó, az a 60° melletti befogó, és az átfogó közös.

### 6. Egy derékszögű háromszög átfogója 1, egyik szöge 60°. Mekkorák pontosan a befogói?

A 60° melletti befogó $\cos 60° = \frac{1}{2}$, a szemközti $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}866$.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Nevezetes szögek: 30°, 45°, 60°

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/